Notes de cours

PGCD et algorithme d'Euclide

Définition · PGCD. Soit a et b deux entiers relatifs non tous deux nuls. L'ensemble de leurs diviseurs communs positifs est fini et contient 1 ; son plus grand élément est appelé *plus grand commun diviseur* de a et b, noté $\mathrm{PGCD}(a,b)$. On dit que a et b sont *premiers entre eux* si $\mathrm{PGCD}(a,b)=1$.

Propriété · Lemme d'Euclide. Soit a et b deux entiers avec $b\neq 0$. Pour tout entier k, les diviseurs communs de a et b sont ceux de b et $a-kb$. En particulier, si r est le reste de la division de a par $b\geq 1$, alors $\mathrm{PGCD}(a,b)=\mathrm{PGCD}(b,r)$.

Démonstration. Si $d\mid a$ et $d\mid b$, alors $d\mid a-kb$. Réciproquement, si $d\mid b$ et $d\mid a-kb$, alors $d\mid (a-kb)+kb=a$. Les deux ensembles de diviseurs communs sont égaux, donc leurs plus grands éléments aussi. □

Méthode · Algorithme d'Euclide. On remplace $(a;b)$ par $(b;r)$ tant que le reste r n'est pas nul. Les restes forment une suite d'entiers naturels strictement décroissante, donc l'algorithme s'arrête. Le PGCD est le dernier reste non nul. Exemple :

$$1\,053=3\times 325+78,\qquad 325=4\times 78+13,\qquad 78=6\times 13+0,$$

donc $\mathrm{PGCD}(1\,053,325)=13$.

Théorème de Bézout

Propriété · Écriture du PGCD. Soit a et b deux entiers non tous deux nuls. Il existe des entiers relatifs u et v tels que $au+bv=\mathrm{PGCD}(a,b)$. De plus, tout diviseur commun de a et b divise $\mathrm{PGCD}(a,b)$.

Démonstration. Soit E l'ensemble des entiers strictement positifs de la forme $au+bv$, avec u, v entiers. E n'est pas vide (il contient a^2+b^2). Soit $d=au_0+bv_0$ son plus petit élément.

Divisons a par d : $a=dq+r$ avec $0\leq r<d$. Alors $r=a-q(au_0+bv_0)=a(1-qu_0)+b(-qv_0)$ est de la forme $au+bv$. S'il était strictement positif, il appartiendrait à E en étant plus petit que d : impossible. Donc $r=0$ et $d\mid a$. De même $d\mid b$.

Enfin tout diviseur commun c de a et b divise $au_0+bv_0=d$, donc $c\leq d$. Ainsi d est le plus grand diviseur commun : $d=\mathrm{PGCD}(a,b)$. □

Propriété · Théorème de Bézout. Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe des entiers relatifs u et v tels que $au+bv=1$.

Démonstration. Si $\mathrm{PGCD}(a,b)=1$, le théorème précédent fournit u et v. Réciproquement, si $au+bv=1$, tout diviseur commun positif de a et b divise 1, donc vaut 1. □

Méthode · Couple de Bézout : remonter l'algorithme d'Euclide. Avec l'exemple précédent : $13=325-4\times 78=325-4(1\,053-3\times 325)=13\times 325-4\times 1\,053$. Un couple convenable pour $(1\,053;325)$ est $(-4;13)$.

À retenir · Algorithme d'Euclide étendu en Python. La fonction suivante renvoie $(d;u;v)$ avec $d = \text{PGCD}(a,b) = au + bv$, pour a et b entiers naturels non tous deux nuls.

```
def euclide_etendu(a, b):
    u0, v0, u1, v1 = 1, 0, 0, 1
    while b != 0:
        q, r = a // b, a % b
        a, b = b, r
        u0, u1 = u1, u0 - q * u1
        v0, v1 = v1, v0 - q * v1
    return a, u0, v0
```

À chaque étape, les deux restes en cours s'écrivent $au_0 + bv_0$ et $au_1 + bv_1$ en fonction des valeurs initiales de a et b.

Théorème de Gauss

Propriété · Théorème de Gauss. Soit a, b, c trois entiers. Si $a \mid bc$ et si a et b sont premiers entre eux, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par le théorème de Bézout, il existe u et v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $c = acu + bcv$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bc$, donc a divise $acu + bcv = c$. □

Propriété · Corollaire. Si a et b sont premiers entre eux et divisent tous deux n, alors ab divise n.

Démonstration. $n = ak$. Comme $b \mid ak$ et $\text{PGCD}(a,b) = 1$, Gauss donne $b \mid k$: $k = bk'$ et $n = abk'$. □

Propriété · Inverse modulo n. Soit $n \geq 2$ et a un entier. Il existe un entier u tel que $au \equiv 1 \pmod{n}$ si et seulement si $\text{PGCD}(a,n) = 1$. Un tel u est un *inverse de a modulo n* ; il permet de résoudre $ax \equiv b \pmod{n}$: $x \equiv ub \pmod{n}$.

Démonstration. $au \equiv 1 \pmod{n}$ équivaut à l'existence d'un entier v tel que $au + nv = 1$: c'est le théorème de Bézout. □

Méthode · Équation $ax + by = c$ en nombres entiers.

1. Elle a des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a,b)$ divise c ; on divise alors par ce PGCD.
2. On trouve une solution particulière $(x_0;y_0)$.
3. Par différence, $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$; avec a et b premiers entre eux, Gauss donne $x - x_0 = bk$, puis $y - y_0 = -ak$.
4. On vérifie que les couples $(x_0 + bk; y_0 - ak)$, $k \in \mathbb{Z}$, sont bien solutions.

Exemple : $7x + 5y = 1$ a la solution particulière $(-2;3)$; ses solutions sont les couples $(-2 + 5k; 3 - 7k)$, $k \in \mathbb{Z}$.